FACUNDO EMULO
ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD

INFORME

Caso: Análisis y Mitigación de Persistencia No Autorizada y PUBs en Windows 10

1.RESUMEN EJECUTIVO:
Se identificó y mitigó un escenario de persistencia en el cual aparecen y reaparecen software no deseados, primero opera y después WPS office/adware asociado. Esto se produjo en un entorno de windows 10 el cual el incidente involucra la ejecución automática de instaladores silenciosos, entradas huérfanas en el registro de windows y tareas automatizadas en segundo plano que evaden la eliminación simple de la carpeta

2. LÍNEA DE TIEMPO DE ACCIONES Y RESPUESTAS

FASE 1: DETECCIÓN INICIAL

- **incidente: el usuario reportó que se instalaba de forma automática y deseada los programas opera y wps office cada vez que se encendía el sistema**
- **evaluación preliminar: la simple eliminación manual de los ejecutables o accesos directos no funcionaban debido a mecanismos de persistencia activos**

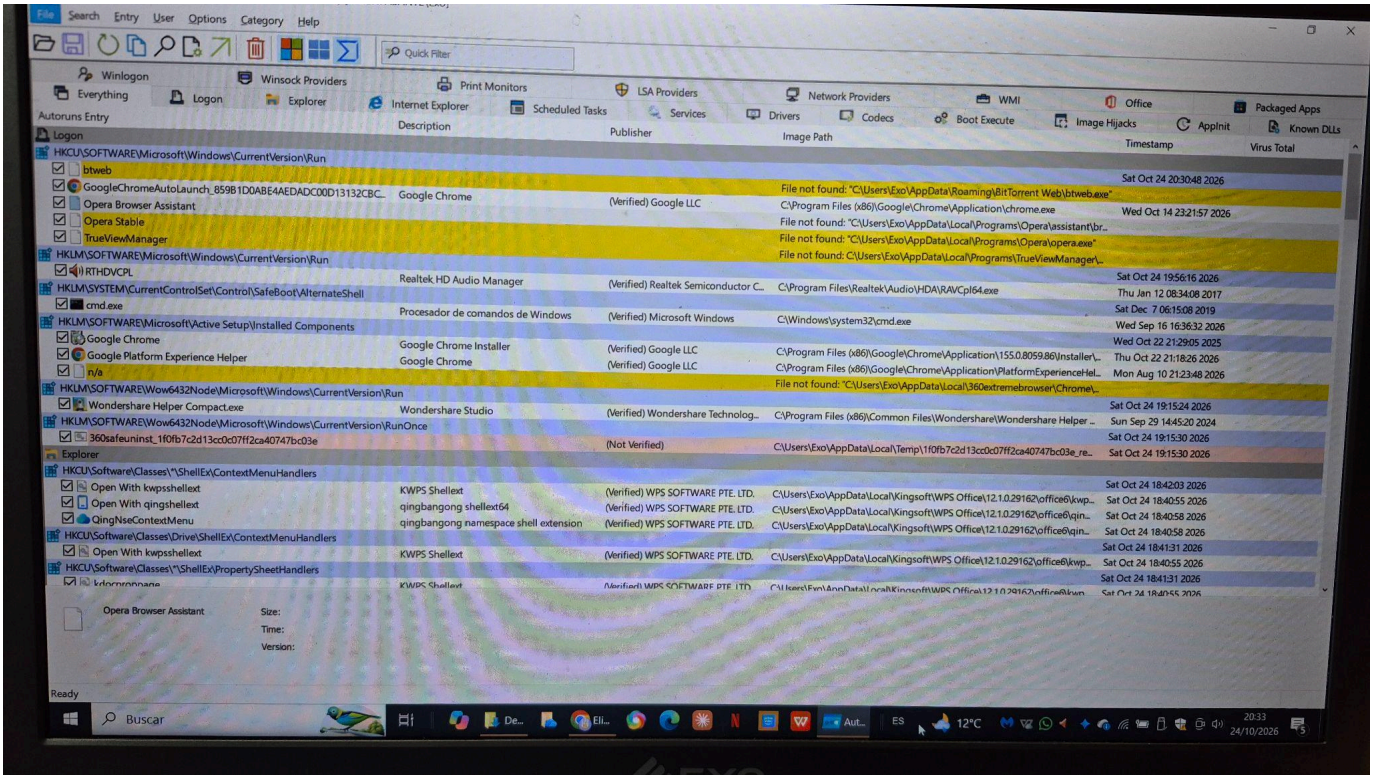
FASE 2: PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

- **Acción: se revisaron las tareas programadas en el administrador de tareas (`taskschd.msc`) para detectar script de autoejecución.**
- **acción: se limpio las carpetas temporales y directorios (`%temp%`, `%localappdata%`)**
- **resultado: alivio temporal, ya que la persistencia evadía la limpieza debido a llaves de registro huérfanas**

FASE 3: ANÁLISIS FORENSE DE BAJO NIVEL Y PERSISTENCIA

- **Acción: se descarga y despliega sysinternals autoruns con privilegios elevados para auditar los puntos de inicio automático del sistema (*Autostart Extensibility Points - AEPs*).**
- **hallazgos clave:**
- **entradas claves de registro**
    - **`HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` apuntando a ejecutables inexistentes (*File not found* en amarillo) para *Opera* y componentes asociados.**
    - **Presencia de procesos de adware/PUP en la carpeta temporal (`AppData\Local\Temp`) bajo nombres de desinstaladores trampa (ej. `360safe uninst...`).**

- **Extensiones de shell intrusivas asociadas a *WPS Office* (`WPS Shellext`, `qingbangong`) en las rutas de clases del Explorador de Windows (`ShellEx`).**



FASE 4: NEUTRALIZACIÓN Y CONTENCIÓN

- **acción-. se ejecuto comandos para realizar una terminación forzada de los procesos de memoria mediante símbolos de sistema (`cmd`) con privilegios de Administrador para cortar la ejecución:**

  taskkill /F /IM opera.exe /T

  taskkill /F /IM installer.exe /T

  taskkill /F /IM opera_autoupdate.exe /T

  taskkill /F /IM wsp.exe /T

- **Acción: Eliminación forzada de directorios residuales de configuración y programas en perfiles de usuario:**

  DOS

  rd /s /q "%LOCALAPPDATA%\Programs\Opera"

  rd /s /q "%LOCALAPPDATA%\Opera Software"

  rd /s /q "%APPDATA%\Opera Software"

  rd /s /q "%LOCALAPPDATA%\Kingsoft"

  rd /s /q "%APPDATA%\Kingsoft"

FASE 5: ERRADICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL

- **acción: el sistema ya tenia instalado Revo uninstaller por lo que se lo utilizó en modo avanzado para desinstalar la raíz de estos programas remanentes y barrer entradas residuales en el registro de windows y árboles de directorios**
- **verificación: Reinicio del sistema operativo para comprobar si la persistencia seguía con los cambios realizados y asegurar que los vectores de reactivación hayan sido eliminados en su totalidad**

. Comandos y Herramientas Clave Utilizados (Evidencia Técnica)

Herramienta / Utilidad	Propósito Técnico
Sysinternals Autoruns	Auditoría profunda de registros de inicio, tareas programadas, servicios y extensiones de shell (*Explorer*).
Taskkill (/F /IM /T)	Terminación forzada de procesos activos e hijos en memoria de Windows.
PowerShell / CMD Admin	Automatización de borrado recursivo de directorios protegidos (rd /s /q).
Revo Uninstaller	Desinstalación profunda con escaneo de claves huérfanas en el Registro de Windows.